

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ДВИГАТЕЛЯ

NTE200 №69 / QSK50 MCRS V16

Дата отчёта: 07.06.2026 | Нарботка ДВС: ~10 603 м/ч (по состоянию на 15.05.2026)

Гаражный №:	69	Модель:	NTE200 QSK50 MCRS V16
Текущие М/Ч:	~10 603 м/ч	DML файлы:	ОТСУТСТВУЮТ
Тех. отчёт:	Замена клапанов 25.05.2026	Масло ДВС:	34 пробы — ВСЕ "Допустимое"

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

М/Ч ДВС	МАСЛО ДВС	РЕМОНТ ДВС
~10 603	ОТЛИЧНО	16.04.2026
м/ч (15.05.2026)	34 пробы — все Fe=0-3 мг/кг	197 ч простоя (8 суток)
СОСТАВ РЕМОНТА	ОШИБКИ EGT	DML ДАННЫЕ
Цил. 3L,4L,3R,4R	Цил.3 и 16	ОТСУТСТВУЮТ
клапаны/поршни/ГБЦ	повторяющиеся после ремонта	не предоставлены для №69

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДВС: Двигатель работоспособен. Масло в отличном состоянии (апр.2025-май.2026, 34 пробы — все "Допустимое"). Основные риски — последствия ремонта ДВС (16.04.2026, 197 ч): замена клапанов/поршней/ГБЦ цил.3L,4L,3R,4R и повторяющиеся ошибки EGT цил.3 и 16. DML-данные отсутствуют.

1. ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ (все события, март-май 2026)

Источник: ОТЧЕТ Полюс Магадан.xlsx + Технический отчёт 25.05.2026

■ Плановое ТО	■ Ремонт ДВС	■ Ошибки EGT	■ Тех. отчёт	■ Прочее
Дата	Длит.	М/Ч	Событие / Работы	
01.03.2026	0:05	9 115	Осмотр проводки бокового освещения	
02.03.2026	0:12	9 119	Диагностика эл.оборудования (вышли из строя задние фонари)	
02.03.2026	0:34	9 127	Замена отвалных фонарей	
07.03.2026	2:56	9 251	ТО-1	
18.03.2026	2:55	9 511	ТО-2	
25.03.2026	17:13	9 656	Диагностика и ремонт проводки ДВС	
30.03.2026	4:45	9 756	ТО-1	
09.04.2026	21:26	10 001	ТО-6 — Замена гофры на обдув шкафов, сварочные работы, восстановление кронштейна, трассы гидр. труб, замена впускных труб	
13.04.2026	0:15	10 067	Диагностика блока динамического замедления	
16.04.2026	197 ч	10 130	РЕМОНТ ДВС — Диагностика и ремонт ДВС (8 суток простоя)	
26.04.2026	0:15	10 169	Протяжка хомутов на интеркулере	
27.04.2026	0:28	10 186	Ошибка EGT цилиндр 3 — поджатие пинов, осмотр эл. проводки	
27.04.2026	0:20	10 197	Ошибка EGT цилиндр 16 — поджатие пинов, осмотр эл. проводки	
28.04.2026	0:33	10 209	Ошибка EGT цилиндр 3 (ПОВТОР) — поджатие пинов	
30.04.2026	2:59	10 248	ТО-1. Сварочные работы бочки РМК	
04.05.2026	0:20	10 348	Ошибка EGT цилиндр 16 (ПОВТОР) — поджатие пинов	
11.05.2026	2:19	10 500	ТО-2. Регулировка стоек ПГП	
12.05.2026	0:25	10 522	Диагностика ошибок GE, осмотр плат	
15.05.2026	0:02	10 603	Замена щётки стеклоочистителя	
25.05.2026	нет данных	~10 650	Замена клапанов (технический отчёт 25.05.2026)	

Итого за период: 7 плановых ТО • 1 крупный ремонт ДВС (197 ч) • 4 ошибки EGT (цил.3 и 16, повторяющиеся) • 1 длительная диагностика проводки ДВС (17:13 ч) • Доливки масла ДВС: данных НЕТ.

2. СОСТАВ РЕМОНТА ДВС 16.04.2026 (197 ч)

Источник: ГБЦ ремонты.xlsx | Нарботка на момент ремонта: 10 130 м/ч

ДАТА НАЧАЛА	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	НАРАБОТКА ДВС	ЦИЛИНДРОВ ЗАТРОНУТО
16.04.2026	197 часов	10 130 м/ч	4

СОСТАВ РЕМОНТА ДВС (из ГБЦ ремонты.xlsx)

Позиц ия	Цилиндр	Расположение	Выполненные работы
1	3L (цил. №5)	Левый ряд, 3-я позиция	Замена 2 выпускных клапанов
2	4L (цил. №7)	Левый ряд, 4-я позиция	Замена 2 выпускных клапанов
3	3R (цил. №6)	Правый ряд, 3-я позиция	Замена ГБЦ + Замена поршня
4	4R (цил. №8)	Правый ряд, 4-я позиция	Замена 2 выпускных клапанов + Замена поршня

197 часов (8 суток) — ремонт выявил износ поршней и клапанов цилиндров 3-4 правого и левого рядов. После ремонта — ошибки датчиков EGT на цил.3 и 16, что может быть связано с нарушением контактов при демонтаже/монтаже ДВС.

ОШИБКИ EGT ПОСЛЕ РЕМОНТА ДВС

Дата	М/Ч	Цилиндр	Тип события	Принятые меры
27.04.2026	10 186	Цил.3	1-я ошибка EGT	Поджатие пинов, осмотр эл. проводки
27.04.2026	10 197	Цил.16	1-я ошибка EGT	Поджатие пинов, осмотр эл. проводки
28.04.2026	10 209	Цил.3	ПОВТОР ошибки	Повторное поджатие пинов
04.05.2026	10 348	Цил.16	ПОВТОР ошибки	Поджатие пинов (третий случай)

Важно: все 4 ошибки EGT появились ПОСЛЕ 197-часового ремонта ДВС. Поджатие пинов — временная мера. Повторение ошибок указывает на повреждение термопар или жгута при демонтаже/монтаже ДВС. Требуется замена датчиков EGT цил.3 и 16.

3. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА ДВС — 34 ПРОБЫ (апр.2025 - май.2026)

ВСЕ 34 пробы — "Допустимое". Двигатель не изнашивается. Fe=0-3 мг/кг (норма <30) — исключительно чисто. Cu=0-6 мг/кг — норма. Si: единичный выброс 27 мг/кг (30.04.2026) — вероятно загрязнение при отборе. TBN снижается 120→92 мг/кг — закономерное истощение, замена масла каждые 250 м/ч. Сажа: умеренный рост 119→153 мг/кг — допустимо. Доливки масла ДВС для №69: данных НЕТ (из файла Доливки Горная Евразия.xlsx).

Дата	М/Ч ДВС	Нар.масла	Fe	Cu	Si	TAN	TBN	Сажа	Статус
12.04.2025	1761	250	0	0	0	14.1	117.8	119	Допустимое
23.04.2025	2019	250	0	0	0	15.1	123.8	126	Допустимое
04.05.2025	2252	250	0	0	0	14.7	115.2	131	Допустимое
14.05.2025	2499	250	0	0	0	14.8	115.3	132	Допустимое
29.05.2025	2750	250	0	0	0	14.9	120.3	127	Допустимое
09.06.2025	3000	250	0	0	0	14.9	119.3	128	Допустимое
21.06.2025	3256	250	0	0	0	14.9	113.3	136	Допустимое
01.07.2025	3503	250	0	0	0	14.9	116.2	132	Допустимое
12.07.2025	3762	250	0	0	0	15.5	125.0	130	Допустимое
22.07.2025	4000	250	0	0	0	16.8	123.9	147	Допустимое
02.08.2025	4250	250	0	0	0	15.6	116.4	141	Допустимое
13.08.2025	4500	250	0	0	0	15.5	116.1	140	Допустимое
24.08.2025	4753	250	0	0	0	15.3	120.6	132	Допустимое
05.09.2025	4985	235	0	0	0	15.4	114.0	142	Допустимое
17.09.2025	5247	262	0	0	0	15.5	119.3	136	Допустимое
27.09.2025	5500	253	0	2	2	15.7	118.4	140	Допустимое
08.10.2025	5752	252	0	2	0	15.5	119.6	136	Допустимое
19.10.2025	6002	250	2	1	0	15.5	118.1	138	Допустимое
30.10.2025	6256	254	2	0	0	15.5	118.6	137	Допустимое
10.11.2025	6517	261	0	0	0	15.3	118.3	135	Допустимое
12.12.2025	1255*	252	3	6	0	15.8	121.8	137	Допустимое
23.12.2025	7493	238	0	0	0	15.6	122.5	134	Допустимое
03.01.2026	7753	260	0	0	0	15.8	124.1	134	Допустимое
14.01.2026	8007	254	0	0	0	15.3	119.0	134	Допустимое
24.01.2026	8248	241	0	0	0	15.0	121.2	127	Допустимое
04.02.2026	8500	252	1	0	0	15.0	128.9	119	Допустимое
14.02.2026	8747	247	0	0	0	16.0	121.5	140	Допустимое
26.02.2026	9004	251	1	0	0	15.7	111.2	150	Допустимое
08.03.2026	9251	247	0	0	0	14.2	97.1	150	Допустимое
19.03.2026	9511	262	0	0	0	14.0	96.5	148	Допустимое
31.03.2026	9756	245	0	0	0	14.3	100.1	147	Допустимое
10.04.2026	10001	245	0	0	0	14.2	99.2	147	Допустимое
30.04.2026	10248	249	0	0	27	14.4	97.1	153	Допустимое
11.05.2026	10500	252	0	0	0	13.0	91.9	140	Допустимое

* М/Ч=1255 (12.12.2025) — аномальная запись: возможно ошибка в базе или другой агрегат. Все параметры масла в норме (Fe=3, Cu=6), статус "Допустимое".

30.04.2026 — Si=27 мг/кг: единичный выброс, следующая проба 11.05 Si=0. Вероятное загрязнение при отборе пробы. Не признак износа.

ТРЕНДЫ МАСЛА ДВС

Параметр	Диапазон	Норма	Оценка
Fe	0-3 мг/кг	<30 мг/кг	ОТЛИЧНО — минимальный износ
Cu	0-6 мг/кг	<15 мг/кг	НОРМА — подшипники в порядке
Si	0; пик 27	<10 мг/кг	Единичный выброс — загрязнение пробы
TBN	119→92	>70 мг/кг	Снижение закономерно, замена 250 м/ч
TAN	13-16	<15	16.8 (июл) и 16.0 (фев) — в норме для режима
Сажа	119→153	<250 мг/кг	Умеренный рост, режим эксплуатации

4. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. КРИТИЧНО	Проверить EGT датчики цил.3 и 16	Ошибки EGT возникли ПОСЛЕ ремонта ДВС. Если ошибки сохраняются — заменить термопары. Эксплуатация без температурного контроля двух цилиндров недопустима.
2. ВАЖНО	Запросить DML-данные для оценки EGT по всем 16 цилиндрам после ремонта	Снять DML-запись под нагрузкой (гружённый рейс) — оценить температуры EGT по всем 16 цилиндрам, давление наддува, температуру масла и ОЖ. Особое внимание — цилиндры 3 и 16 (повторные ошибки EGT).
3. ВАЖНО	Убедиться, что ТО по маслу продолжается каждые 250 м/ч	TBN=91.9 (11.05.2026) — минимальное значение за весь период мониторинга. Замена масла обязательна по графику 250 м/ч. При TBN <80 мг/кг — досрочная замена.
4. ИНФО	Si=27 (30.04.2026) — единичный, не тревожно	Следующая проба 11.05.2026 Si=0. Подтверждает загрязнение при отборе, а не реальный источник кремния. При следующем Si>10 — проверить воздушный фильтр ДВС.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЯ №69

МАСЛО ДВС	СОСТОЯНИЕ	EGT РИСК	СЛЕД.ШАГ
ОТЛИЧНО	РАБОЧЕЕ	Цил.3 + 16	DML + EGT
Все 34 пробы — Fe 0-3	После ремонта апр.2026	Повторные ошибки — нужна проверка	Запросить DML, проверить термопары

Отчёт подготовлен на основе: Спектральный анализ масла ДВС (34 пробы, апр.2025–май.2026) • История ТО и ремонтов №69 (ОТЧЕТ Полюс Магадан.xlsx) • ГБЦ ремонты.xlsx (состав ремонта 16.04.2026) • Тех. отчёт 25.05.2026 (замена клапанов) • DML: ОТСУТСТВУЮТ | Горная Евразия • 07.06.2026